

LIPSCHITZIANITÉ

1) Pour tous $x, y, x', y' \in \mathbb{R}$: $xx' - yy' = x(x' - y') + y'(x - x')$.

- 2) 1) Revenir à la définition des intervalles et appliquer en divers points la définition de la lipschitzianité.
2) Montrer que les bornes supérieure/inférieure de E appartiennent à E .

3) 2) b) Si ℓ est une valeur d'adhérence, $f(\ell)$ en est une aussi. Après réflexion, $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet α pour seule valeur d'adhérence.

DÉRIVABILITÉ, POINT DE VUE LOCAL

4) Revenir à la définition du nombre dérivé en tous les points qui posent problème.

5) _____

6) _____

7) Faire un dessin et revenir à la définition du nombre dérivé.

8) Montrer que $f'(x) = f'\left(\frac{x}{4} + 1\right)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

CALCULS DE DÉRIVÉES SUCCESSIVES

- 9) 2) b)c) Décomposer en éléments simples.
3) Formule de Leibniz !

10) _____

11) Récurrence !

12) Pour la stabilité par composition de l'ensemble étudié E , montrer par récurrence forte que pour tout $n \in \mathbb{N}$:
 $\forall f, g \in E, (g \circ f)^{(n)} \geq 0$.

13) On finit par trouver $x \mapsto \frac{(n-1)!}{x} \left(1 - \frac{1}{(1+x)^n}\right)$ sur $\mathbb{R}^*$ grâce à la formule de Leibniz.

14) Exprimer $x \mapsto x^n e^{\frac{1}{x}}$ en fonction de $x \mapsto x^{n-1} e^{\frac{1}{x}}$, puis appliquer la formule de Leibniz.

15) Simplifier en amont $\cos \operatorname{Arctan} x$ et $\sin \operatorname{Arctan} x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

ROLLE ET ACCROISSEMENTS FINIS

16) Appliquer le théorème des accroissements finis, puis majorer/minorer.

17) _____

18) _____

19) 2) Montrer d'abord que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est à valeurs dans $\left[\ell - \frac{1}{4}, \ell + \frac{1}{4}\right]$.

20) _____

21) _____

- 22) 1) Penser multiplicité.
2) Appliquer le théorème de Rolle jusqu'à épuisement.

23) 1) b) Penser multiplicité.

24) _____

25) _____

26) 2) Montrer que si P n'est pas constant, alors :
 $Q(x) \xrightarrow{x \rightarrow \pm\infty} +\infty$.

27 Adapter la preuve du théorème de la limite de la dérivée en appliquant le théorème des accroissements finis et en revenant à la définition de la limite.

28 S'intéresser aux réels $\frac{k}{n}$, k décrivant $\llbracket 0, n \rrbracket$.

29 L'ensemble étudié est borné et les dérivées successives d'une fonction qui s'annule une infinité de fois s'annulent chacune une infinité de fois.

30

31

32 2) a) Appliquer 1) à une primitive de f .
b) Sommer a) et réorganiser.

33 1) Adapter les preuves des exercices précédents. Introduire d'abord un réel A en lieu et place de $f''(\xi)$, puis remplacer l'une des quantités présentes par une variable t , par exemple a , et appliquer le théorème de Rolle.

LIMITE DE LA DÉRIVÉE

34 La fonction $x \mapsto f(\sqrt{x})$ a toutes les propriétés requises.

35 2) Les premières dérivées de la fonction $x \mapsto x^{n+1} \ln |x|$ ont une forme générale très simple.

36 1) a) Récurrence !
b) Par récurrence à partir de la version $\mathcal{C}^1$ du théorème de la limite de la dérivée.
2) b) Pour tous $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \left] -\infty, n + \frac{1}{2} \right[$:
$$h(x) = \sum_{k=1}^n g(2^k(x-k)).$$

c) Pour montrer que H est majorée, partir de l'égalité $H(x) = H(0) + \int_0^x h(t) dt$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et exploiter l'indication de la question b).

37

INÉGALITÉS DE CONVEXITÉ

38

39

40

41 Étudier la convexité de $x \mapsto x \ln x$.

42

43

44 2) Appliquer bêtement l'inégalité de Jensen à la fonction de la question 1) avec des coefficients $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ simples, puis comparer avec le résultat attendu.

45 2) Appliquer bêtement l'inégalité de Jensen à la fonction de la question 1) avec des coefficients $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ simples, puis comparer avec le résultat attendu.

3) Curieusement, 3) est un cas particulier de 2).

CONVEXITÉ, SÉCANTES ET TANGENTES

46

47

48 Écrire la définition de la convexité sur $[a, b[$ et passer soigneusement à la limite.

49

50 Fixer deux réels a et b pour lesquels $a < b$, représenter le graphe de f et la sécante associée aux points d'abscisses a et b sur une même figure, puis méditer.

51

52

- 1) Passer à la limite dans l'inégalité des pentes.
- 2) a) Si on ne sait pas faire, on peut au moins justifier l'existence de la limite.

53

- 4) Dans le cas où Z est majoré de borne supérieure s , déterminer une expression explicite de f au voisinage de s à gauche et au voisinage de s à droite.

54

55

56

- 2) Le théorème de la limite de la dérivée peut aider.
- 3) On pourra commencer par introduire deux réels $\alpha, \beta \in I$ pour lesquels $\alpha < a < b < \beta$.

57

- 2) Si on ne sait pas faire, on peut au moins justifier l'existence de la limite.

58

Montrer que pour tous $x, y \in I$, l'ensemble :

$$\left\{ \lambda \in [0, 1] \mid f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) \right\}$$

est à la fois fermé et stable par passage au milieu.

59